

$$\begin{aligned} g \circ f &\sim Id_X \\ f \circ g &\sim Id_Y \end{aligned} \text{ ש } g : Y \rightarrow X \text{ יש } f : X \rightarrow Y$$

## הגדרה

יהי  $A \subseteq X$  תת מרחב. נסמן  $i : A \rightarrow X$  את העתקת ההכלה.  
 $A$  נקרא נסג של  $X$  אם קיימת  $r : X \rightarrow A$  כך ש  $r \circ i = Id_A$ .  
 במילים אחרות זוהי העתקה  $r : X \rightarrow A$  כך שלכל  $a \in A$  מתקיים  $r(a) = a$ .

## דוגמה

עבור  $X$  מרחב 8 ו  $A \subset X$  תת מרחב של אחד העיגולים של ה-8,  $r$  "מקפלת" את אחד העיגולים על העיגול השני.

## שפה איננה נסג

$X = I) = [0, 1]($  - השפה איננה נסג. אי אפשר להעתיק את הקטע לקצוות בצורה  
 $A = \partial I) = \{0, 1\}($   
 רציפה ולהשאיר את הקצוות במקומן.  
 $D^n = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid \|(x_1, \dots, x_n)\| \leq 1\}$   
 $X = D^2$  - גם כאן - המעגל איננו נסג של העיגול.  
 $A = \partial D^2$

## הגדרה

יהי  $A \subseteq X$  תת מרחב.  
 $A$  נקרא נסג עיוותי של  $X$  אם קיימת הומוטופיה  $H : X \times I \rightarrow X$  כך ש  
 1.  $H(x, 0) = x$  לכל  $x \in X$   
 2.  $H(a, t) = a$  לכל  $a \in A$   
 3.  $H(x, 1) \in A$  לכל  $x \in X$

## הערה

ההעתקה  $r(x) = H(x, 1)$  היא בפרט נסיגה מ  $X$  ל  $A$ .

## דוגמה

עיגול של 8 אינו נסג עיוותי של כל מרחב ה-8 - למרות שהוא כן נסג.

## טענה

אם  $A \subseteq X$  נסג עיוותי אז העתקת ההכלה  $i : A \rightarrow X$  היא שקילות הומוטופית.

## הוכחה

תהי  $H : X \times I \rightarrow X$  הומוטופיה כפי שמופיע בהגדרת נסג עיוותי.  
נגדיר  $r : X \rightarrow A$  ע"י  $r(x) := H(x, 1)$ .  $r \circ i = Id_A$  ומתקיים  $i \circ r \sim Id_X$ , ולכן  $H$  היא הומוטופיה מ  $Id_X$  ל  $i \circ r$ .

## דוגמאות

$$X = \mathbb{R}^n - \{0\} \quad A = S^{n-1}$$

איך נגדיר נסג עיוותי מ  $X$  ל  $A$ ?

**הרעיון:** לכל נקודה  $x \in X$ , מותחים קרן מראשית הצירים ל  $x$ , והומוטופיה תזיז בצורה רציפה את הנקודה על הקרן עד שמרחקה מהראשית יהיה 1.

נגדיר  $H : (\mathbb{R}^n - \{0\}) \times I \rightarrow \mathbb{R}^n - \{0\}$  ע"י

$$H(x, t) := (1 - t)x + t \cdot \frac{x}{\|x\|}$$

## הגדרה

מ"ט  $X$  יקרא כויץ אם  $Id_X$  הומוטופית להעתקה קבועה.

## תרגיל

$X$  כוויץ אם  $X$  שקול הומוטופית למרחב של נקודה אחת.

## משפט

$\mathbb{R}^n$  כוויץ.

## הוכחה

נגדיר  $H : \mathbb{R}^n \times I \rightarrow \mathbb{R}^n$  כך:  $H(x, t) := (1 - t)x$

## הערה

לא כל מרחב קשיר מסילתית הוא כוויץ - לא מספיק שאפשר לתאר מסלול מכל נקודה לנקודה הסופית, צריך שכל המסלולים של כל הנקודות יהוו פונקציה רציפה אחת.

## הערה

אותה הוכחה (על  $\mathbb{R}^n$ ) תראה שכל קבוצה קמורה ב  $\mathbb{R}^n$  היא מרחב כוץ.

**תיכורת:**  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  נקראת קמורה אם לכל  $x, y \in A$  ולכל  $0 \leq t \leq 1$  גם  $(1-t)x + ty \in A$

## הוכחה

נבחר  $a \in A$  ונגדיר  $H : A \times I \rightarrow A$  כך:  $H(x, t) := (1-t)a + ta$

## הגדרה

יהיו  $A \subseteq X, f, g : X \rightarrow Y$ .  
 נאמר ש  $f$  הומוטופית ל  $g$  ביחס ל  $A$  פית  $g$  ביחס ל  $A$  ונסמן  $f \sim_A g$  אם קיימת הומוטופיה  $H : X \times I \rightarrow Y$  מ  $f$  ל  $g$  (כלומר  $H(x, 0) = f(x)$  ו  $H(x, 1) = g(x)$  לכל  $x \in X$ ) כך ש  $H(a, t) = H(a, 0) = H(a, 1) = g(a)$  לכל  $a \in A$ .  
 בלשון זו ניתן לומר ש  $A \subseteq X$  נסג עיוותי אם יש  $r : X \rightarrow A$  כך ש  $r \circ i = Id_A$  ו  $i \circ r \sim_A Id_X$ .

## תרגיל

$f \sim_A g$  הוא יחס שקילות על ההעקה  $X \rightarrow Y$

## הגדרה

זוג מרחבים הוא מ"ט  $X$  ותת מרחב  $A$ , זה מסומן כך:  $(X, A)$ .  
 העתקה של זוגיות:  $f : (X, A) \rightarrow (Y, B)$  היא העתקה (רציפה)  $f : X \rightarrow Y$  כך ש  $f(A) \subseteq B$ .

## תרגיל

יהיו  $f, f' : (X, A) \rightarrow (Y, B)$  ו  $g, g' : (Y, B) \rightarrow (Z, C)$ .  
 אם  $f \sim_A g$  ו  $f' \sim_B g'$  אז  $g' \circ f \sim_C g' \circ g$ .

## הגדרה

$f : X \rightarrow Y$  תקרא נול-הומוטופית אם  $f$  הומוטופית להעתקה קבועה. (בלשון זו ניתן לומר:  $X$  כוץ אם  $Id_X$  היא נול-הומוטופית)

## משפט

יהי  $X$  מ"ט,  $f : S^1 \rightarrow X$ . אזי התנאים הבאים על  $f$  שקולים:

א.  $f$  נול-הומוטופית.

ב.  $f$  נול-הומוטופית ביחס לנקודה כלשהי  $a \in S^1$ .

ג.  $f$  ניתנת להרחבה ל- $D^2$  (כלומר יש  $F : D^2 \rightarrow X$  כך ש- $F|_{S^1} = f$ ).

הערה: זה נכון גם עבור  $S^n, D^{n+1}$ . הוכחה זהה.

## הוכחה

א  $\Leftarrow$  ב ברור

א  $\Leftarrow$  ג נתון שקיימת  $H : S^1 \times I \rightarrow X$  כך ש- $H(x, 0) = f(x)$  לכל  $x \in S^1$  ויש  $p \in X$  כך ש- $H(x, 1) = p$  לכל  $x \in S^1$ .

נגדיר  $\rho : S^1 \times I \rightarrow D^2$  ע"י  $\rho(x, t) := (1-t)x$

**טענה:**  $\rho$  היא העתקת מנה, כי  $S^1 \times I$  קומפקטי ו- $D^2$  האוסדורף<sup>2</sup>.

לכל  $(x_1, t_1), (x_2, t_2) \in S^1 \times I$  המקיימות  $\rho(x_1, t_1) = \rho(x_2, t_2)$  מתקיים  $H(x_1, t_1) = H(x_2, t_2)$  (אכן הנקודות השונות היחידות שמקיימות שוויון עבור  $\rho$  הן מהצורה  $(x, 1), (y, 1)$  ועוברן אכן מתקיים  $H(x, 1) = H(y, 1)$ ).

לכן  $H$  משרה העתקה מוגדרת היטב  $F : D^2 \rightarrow X$ . וכיוון ש- $\rho$  העתקת מנה,  $F$  הזאת רציפה.

ג  $\Leftarrow$  ב נתונה  $F : D^2 \rightarrow X$  כך ש- $F|_{S^1} = f$ . תהי  $a \in S^1$ . נבנה נול-הומוטופיה של  $f$  ביחס ל- $\{a\}$ .

נגדיר  $\eta : S^1 \times I \rightarrow D^2$  ע"י  $\eta(x, t) := (1-t)x + ta$

לכל  $t$  מתקיים  $\eta(a, t) = a$  ולכל  $x \in S^1$  מתקיים  $\eta(x, 1) = a$  ולכן  $F \circ \eta : S^1 \times I \rightarrow X$  מקיימת  $F \circ \eta(a, t) = F(a) = f(a)$  לכל  $t$ . כלומר זוהי הומוטופיה ביחס ל- $\{a\}$ , וגם מתקיים  $F \circ \eta(x, 1) = F(a)$  לכל  $x \in S^1$ . כלומר זוהי הומוטופיה ביחס ל- $\{a\}$ .

## הגדרה

מ"ט  $X$  יקרא פשוט קשר אם:

א.  $X$  קשיר מסילתית. (שקול לכך שכל העתקה  $S^0 \rightarrow X$  היא נול-הומוטופית)

ב. כל העתקה  $S^1 \rightarrow X$  היא נול-הומוטופית.

<sup>2</sup>כל שתי נקודות אפשר להפריד ע"י שתי קבוצות פתוחות זרות.  $S^1 = \partial D^2$  זה העיגול,  $S^1$  זה המעגל.

## הגדרה

יהי  $X$  מ"ט,  $x, b \in X$ .

נסמן ב  $\Gamma_{ab}$  את כל קבוצת המסילות  $\gamma : I \rightarrow X$  מ  $a$  ל  $b$ . כלומר

$$\begin{aligned} \gamma(0) &= a \\ \gamma(1) &= b \end{aligned}$$

## הגדרה

אם  $\gamma \in \Gamma_{ab}$  ו  $\delta \in \Gamma_{bc}$  אז ניתן לשרשר את  $\gamma$  עם  $\delta$ , כלומר קיימת המסילה  $\gamma \cdot \delta = \gamma * \delta$ .

## הגדרה

על  $\Gamma_{ab}$  נביט ביחס השקילות  $\gamma \sim_{\partial I} \delta$  (כזכור  $\partial I = \{0, 1\}$ )

## משפט

אם  $\gamma, \gamma' \in \Gamma_{ab}$  ו  $\gamma \sim_{\partial I} \gamma'$  ו  $\delta, \delta' \in \Gamma_{bc}$  ו  $\delta \sim_{\partial I} \delta'$  אז  $\gamma * \delta \sim_{\partial I} \gamma' * \delta'$

## כלומר

ראינו שניתן להגדיר כפל בין איבר  $[\gamma] \in \hat{\Gamma}_{ab}$  ו  $[\delta] \in \hat{\Gamma}_{bc}$  ע"י  $[\gamma] [\delta] := [\gamma * \delta]$